

GD

# Tipos de Fundações e Quando Usar Cada Uma

*Da sondagem à escolha certa — rasa ou profunda, sem chute*

APOSTILA · PADRÃO DIAMANTE

Instrutor: **Gustavo Domingos**

Engenheiro Civil · CREA-PR 140.964-D · CREA-SP 5071652757

Perito judicial atuante em processos do TJ-PR e do TJ-SP [VALIDAR — D1]

## Sobre esta apostila

Escola de Obra · **Tipos de Fundações e Quando Usar Cada Uma** · GD Engenharia e Perícia — Revisado e assinado por Gustavo Domingos, CREA-PR 140.964-D

*O vídeo mostra, a apostila fixa. Este é o seu material de mesa para decidir fundação com critério — e para saber, com clareza, onde termina a sua alçada.*

**Objetivo terminal.** Ao final, você será capaz de: (1) **ler** uma sondagem SPT; (2) **classificar** a fundação como rasa/profunda (NBR 6122:2019) e nomear os tipos; (3) **aplicar** critérios objetivos para indicar a família certa; (4) **reconhecer** o limite da sua alçada e **registrar** a decisão.

### Conteúdo programático

1. **Módulo 1 — O terreno manda:** ler a sondagem antes de escolher.
2. **Módulo 2 — Fundações rasas:** sapata, bloco e radier (tipos + quando).
3. **Módulo 3 — Fundações profundas:** estacas e tubulões (tipos + quando).
4. **Módulo 4 — A decisão:** qual fundação para qual caso, alçada e registro.

 **Rigor Diamante:** toda definição referencia norma ou está marcada [VALIDAR] para assinatura do instrutor (ver VALIDAR.md). Faixas de N-SPT são **referência de mecânica dos solos**, não norma. **A escolha e o dimensionamento finais da fundação são do projetista de fundações/geotécnico.**

# O terreno manda: ler a sondagem antes de escolher

Revisado e assinado por Gustavo Domingos, CREA-PR 140.964-D

**Ao final:** você lê um boletim de sondagem SPT, localiza a camada resistente e o nível d'água, e entende por que o solo é a primeira palavra da decisão.

## 1.1 Nenhuma fundação começa no concreto

A fundação transmite ao solo tudo que a obra pesa. Por isso a primeira pergunta nunca é "qual tipo?", e sim "**o que o solo aguenta?**". Quem responde isso é a **sondagem**.

NBR 6484:2020 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio.

## 1.2 Como ler um boletim de sondagem

O boletim mostra, camada a camada, o tipo de solo, o **N-SPT** (número de golpes) e o **nível d'água (NA)**. Leia de cima para baixo: onde o N-SPT sobe e o solo "firma", onde aparece a água.

[FOTO DO ACERVO: boletim de sondagem / execução do SPT]

**[VALIDAR E4]** — Programação/quantidade de furos: confirmar critérios vigentes (NBR 6484:2020 / NBR 8036:1983).

## 1.3 O que o N-SPT conta

Quanto maior o N-SPT, mais resistente (compacto/rijo) o solo naquela profundidade. As faixas de referência ajudam a interpretar — mas são **referência de mecânica dos solos**, a confirmar, e não substituem o projeto geotécnico.

**[VALIDAR E5]** — Faixas de N-SPT ↔ consistência/compacidade: apresentar como referência, confirmar valores.

## 1.4 Nível d'água: o detalhe que decide

O NA muda a execução e filtra os tipos: água alta dificulta escavações a céu aberto e favorece outros métodos. Ignorar o NA é um dos erros clássicos de escolha (Módulo 4).

## 1.5 Onde está a camada resistente?

Essa é a pergunta que decide raso × profundo: se o firme está **perto da superfície**, a rasa é natural; se está **fundo** (ou o topo é muito mole), a conversa vai para a profunda.

**Segredo do Mestre.** Sem sondagem você não decide — aposta. Exigir a sondagem (NBR 6484:2020) é a sua primeira recomendação, por escrito.

Ao final: você reconhece o que a NBR 6122:2019 chama de fundação rasa e sabe quando cada tipo cabe.

2.1 O que é fundação rasa (NBR 6122:2019)

● **Fundação rasa (superficial):** base assentada a profundidade **inferior a 2× a menor dimensão** da fundação; transmite a carga pela **base**, apoiada numa camada boa perto da superfície.

NBR 6122:2019 – Projeto e execução de fundações (definições). [VALIDAR E1 – valores/edição]

2.2 Os tipos de fundação rasa

| Tipo                          | Quando usar                                  | Cuidado                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sapata isolada                | Carga de pilar em solo firme raso            | Solo mole/heterogêneo → recalque    |
| Sapata corrida                | Cargas de parede / alinhadas                 | Exige solo competente contínuo      |
| Sapata associada / alavancada | Pilares na divisa ou muito próximos          | Viga de equilíbrio bem dimensionada |
| Bloco de fundação             | Cargas menores (concreto simples)            | Limitado a cargas/solos favoráveis  |
| Radier                        | Carga distribuída / solo raso uniforme fraco | Sensível a recalque diferencial     |

[FOTO DO ACERVO: sapata e/ou radier em execução]

2.6 Quando a rasa não colabora

Metros de solo mole antes do firme, carga alta sem área para a sapata, recalque previsto — são os sinais de que o terreno pede a família **profunda**.

**Ao final:** você reconhece o que a NBR 6122:2019 chama de fundação profunda e sabe quando cada tipo entra na conversa.

3.1 O que é fundação profunda (NBR 6122:2019)

● **Fundação profunda:** ponta/base apoiada a profundidade **superior a 8× a menor dimensão em planta e no mínimo 3,0 m**; transmite a carga por **ponta**, por **fuste** (atrito lateral) ou por ambos. Inclui estacas e tubulões.

NBR 6122:2019 — definições de fundação profunda. **[VALIDAR E2 — valores/edição]**

3.2 Os tipos de estaca (visão de campo)

| Tipo                  | Entra na conversa quando                   | Cuidado / limite                    |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pré-moldada (cravada) | Não há restrição de trepidação             | Trepidação/ruído — vizinho sensível |
| Hélice contínua       | Produtividade, sem bate-estaca             | Controle de execução/injeção        |
| Escavada              | Sem impacto; cargas variadas               | Controle de furo; atenção ao NA     |
| Strauss               | Cargas menores, equipamento simples        | Limites de carga/comprimento; NA    |
| Franki                | Boa capacidade de ponta                    | Trepidação — vizinho sensível       |
| Raiz                  | Espaço confinado, reforço, acesso restrito | Custo; execução especializada       |
| Metálica              | Cargas altas, cravação controlada          | Custo do aço; corrosão              |

3.5 Tubulões

**A céu aberto:** cargas altas, terreno sem NA elevado. **A ar comprimido:** cargas altas com NA, exigindo cuidados especiais de **segurança do trabalho**. O NA alto é o divisor entre os dois.

[FOTO DO ACERVO: execução de estaca (hélice/pré-moldada) e/ou tubulão]

⚠ **[VALIDAR E8/E9]** — Ensaio de carregamento dinâmico (NBR 13208) e limites do ar comprimido: confirmar.

3.6 Bloco de coroamento

É o elemento de concreto armado que recebe o pilar e **distribui a carga às estacas**. É estrutural: armação e dimensões conforme projeto (NBR 6118:2023). Divergência se comunica — nunca se enterra.

NBR 6118:2023 — Projeto de estruturas de concreto · NBR 6122:2019 — fundações.

**Ao final:** você cruza solo, carga e restrições, percorre a árvore de decisão, respeita a sua alçada e registra a escolha.

### 4.1 O tripé da decisão

Toda escolha se apoia em três perguntas: **1) o que o solo aguenta** (sondagem), **2) que carga chega** (projeto estrutural), **3) que restrições a obra impõe** (vizinhança, água, acesso, custo).

### 4.2 A árvore de decisão (rasa × profunda)

- **Camada boa rasa + carga compatível** → família **rasa** (sapata/bloco/radier).
- **Camada boa funda / topo mole / carga alta** → família **profunda** (estaca/tubulão).
- **Zona cinzenta** → levar ao projetista; desempate pelo **custo da falha**, não da execução.

Dentro da família, as **restrições** filtram o tipo: vizinho sensível → sem trepidação (hélice/escavada); NA alto → cautela com tubulão a céu aberto; acesso restrito → raiz/Strauss.

 **Segredo do Mestre.** Na zona cinzenta, o critério de desempate é o **custo da falha**. Fundação não é lugar de economizar no escuro — é lugar de dormir tranquilo.

### 4.4 Os 5 erros que afundam a obra

1. Decidir sem sondagem. (*antídoto: exigir SPT — NBR 6484:2020*)
2. Deixar o custo decidir antes da técnica.
3. Ignorar o nível d'água.
4. Esquecer o vizinho e a trepidação.
5. Misturar fundações diferentes sem critério (recalque diferencial).

### 4.5 A fronteira da sua alçada

| Sua alçada (júnior de obra)                                                              | Alçada do projetista de fundações                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Exigir e ler a sondagem; triar a família; inspecionar a execução; registrar e encaminhar | Dimensionar; definir tipo/geometria; assinar o projeto e responder por ele |

 Você lê, tria, **encaminha e fiscaliza**; o projetista **calcula, define e assina**. Nunca assuma por escrito uma decisão de dimensionamento fora da sua alçada.

### 4.6 Da escolha ao registro

A escolha vira verificação (provas de carga) e documento (o parecer). Provas de carga estática: fundação direta — NBR 6489; estacas — NBR 12131; fundação profunda — NBR 16903.

NBR 6489 · NBR 12131 · NBR 16903 — provas de carga. [\[Confirmar edições.\]](#)

1. **Solo:** tem sondagem? Não → exigir (NBR 6484:2020). Sim → ler camada resistente e NA.
2. **Carga:** levantar a ordem de carga com o projetista estrutural.
3. **Restrições:** caminhada da obra — vizinho, acesso, água, prazo/custo.
4. **Árvore:** rasa, profunda ou zona cinzenta? Registrar o porquê.
5. **Filtro de tipo:** aplicar restrições para a lista curta de tipos.
6. **Encaminhar:** levar o quadro ao projetista; ele define e dimensiona.
7. **Executar e registrar:** conferir cotas/execução, provas de carga, fotos datadas.

 **Segredo do Mestre.** A fundação é o elemento mais invisível e mais definitivo da obra. Documente o que ficou enterrado como se um dia fosse ter que provar.

| Termo                        | Significado no curso                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| N-SPT                        | Número de golpes do ensaio SPT; indica resistência do solo (NBR 6484:2020).   |
| NA                           | Nível d'água do terreno; filtra métodos de execução.                          |
| Camada resistente            | Profundidade onde o solo firma o suficiente para apoiar a fundação.           |
| Resistência de ponta / fuste | Como a fundação profunda transmite carga: pela base e/ou pelo atrito lateral. |
| Viga de equilíbrio           | Viga que alivia a excentricidade de sapata de divisa (alavancada).            |
| Bloco de coroamento          | Elemento que recebe o pilar e distribui a carga às estacas.                   |
| Recalque diferencial         | Assentamento desigual entre apoios; causa trincas.                            |
| Prova de carga               | Ensaio que comprova o comportamento carga × recalque da fundação.             |



1. Qual o critério da NBR 6122:2019 para distinguir fundação rasa de profunda?
2. Quais são as três perguntas do tripé da decisão?
3. Vizinho sensível a trepidação: quais tipos de estaca você prioriza e por quê?
4. Na zona cinzenta, qual critério deve desempatar?
5. O que é da sua alçada e o que é do projetista de fundações?

---

**Revisado e assinado por Gustavo Domingos** — Engenheiro Civil, CREA-PR 140.964-D · CREA-SP 5071652757.

Escola de Obra · GD Engenharia e Perícia · [engenhariagd.com.br](http://engenhariagd.com.br).

A escolha e o dimensionamento finais da fundação são do projetista de fundações/geotécnico (NBR 6122:2019). Cenários ilustrativos (N1); fotos do acervo a inserir (N2).

---

Nota sobre normas: as NBR são citadas por **número:ano e item** para fins didáticos; os textos e tabelas da ABNT (obra protegida) **nao sao reproduzidos**. Confira sempre o valor no texto oficial da norma vigente (ABNT Coleção/GEDWEB) antes de aplicar em obra.